Exercice 1 : Le lithium et son oxyde

Données :

- Masse molaire du lithium : $M_{Li} = 6.9 g.mol^{-1}$.
- masse molaire de l'oxygène : $M_O = 16\ g.mol^{-1}$
- masse volumique du lithium métallique : $\rho = 500 kg.m^{-3}$
- rayon ionique de l'ion oxygène : $r_1 = 140$ pm
- rayon ionique de l'ion lithium : $r_2 = 76$ pm

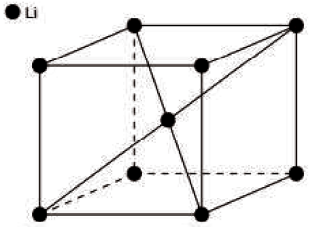


FIGURE 1 – Lithium métallique

1. A quelle famille le lithium appartient-il ?
2. Le lithium métallique cristallise suivant la structure cubique centrée. On note a l'arête de la maille.
   (a) Donner la coordinence Li/Li de chaque atome de lithium.
   (b) Calculer la compacité de la structure.
   (c) Déterminer le paramètre de maille a du lithium métallique.
3. La combustion du lithium forme de l'oxyde de lithium. On propose, pour cet oxyde, les structures cristallines représentées ci-dessous.

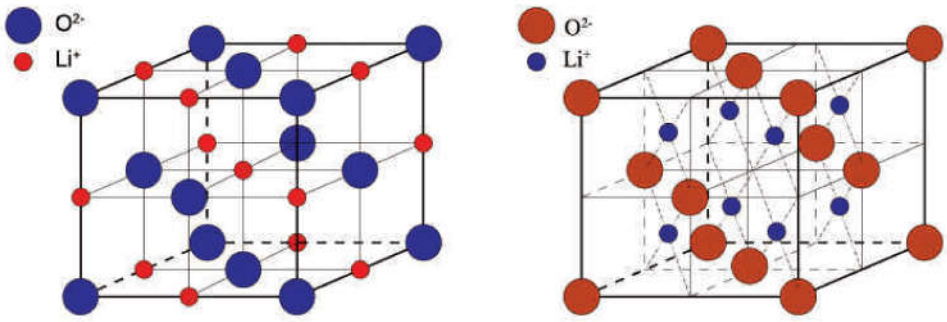


FIGURE 2 – Structures cristallines proposées pour l'oxyde de lithium

   (a) Quelle est la seule structure cristalline envisageable parmi les deux proposées ? Donner alors la formule statistique de l'oxyde de lithium.
   (b) Dans la structure cristalline retenue, quel réseau forme les ions O^{2-} ?
   (c) Comment se nomment les sites occupés par les ions Li^+ ?
   (d) En supposant le contact anion-anion, déterminer la taille des sites occupés par les ions Li^+. Les ions O^{2-} sont-ils en contact ?

Exercice 2 : Alliage Titane-Aluminium-Nickel

On considère l'alliage de formule de statistique $Al_xNi_yTi_z$. Le titane y cristallise suivant le réseau cubique faces centrées. Le paramètre de maille du cristal vaut $a = 589$ pm.

Atome	Rayon atomique (en pm)	Masse molaire en g/mol
Ti	147	47.90
Al	143	26.98
Ni	124	58.70

1. Représenter la maille, un atome de titane occupant chaque noeud du réseau.
2. Y-a-t-il contact entre plus proches voisins ?

3. Montrer qu'il est envisageable que les atomes d'aluminium et de nickel occupent les sites interstitiels du réseau.
4. Compléter alors la maille en supposant que tous les sites sont occupés et donner la formule statistique de l'alliage.
5. Dans l'aéronautique, cet alliage se substitue à l'acier ordinaire de masse volumique $\rho = 7800 kg/cm^3$. Proposer une explication.

Exercice 3 : L'alliage Or-Nickel

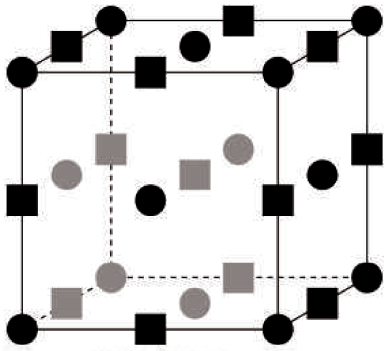
L'or cristallise dans un réseau cubique à faces centrées. On suppose que les atomes d'or, occupant les noeuds de ce réseau, sont des sphères rigides de rayon r_{Au}.

1. Fournir une représentation en perspective de la maille conventionnelle. Situer précisément les atomes d'or.
2. La structure est dite compacte. Que signifie cette affirmation ? Calculer numériquement le paramètre de maille a associé à la maille conventionnelle.
3. Déterminer la position des sites interstitiels octaédriques dans la maille conventionnelle de l'or. En déduire la condition d'habitabilité de ces sites, et conclure sur la possibilité d'introduction du nickel à l'intérieur de ces sites.
4. En fait, cet alliage peut être décrit à l'aide d'une maille cubique conventionnelle CFC dans laquelle un atome de nickel remplace un atome d'or sur chaque sommet. La masse volumique de cet alliage est notée ρ'. Exprimer la valeur du paramètre de maille a' relatif à la nouvelle maille conventionnelle en fonction de $M(Au)$, $M(Ni)$ et ρ'.
5. La masse volumique de l'alliage est environ 10% inférieure à celle de l'or. En déduire a' avec une précision raisonnable.

Données : $M(Au) = 197 g/mol$; $M(Ni) = 58 g/mol$; $r_{Au} = 144 pm$; $r_{Ni} = 124 pm$ et $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$.

Exercice 4 : Oxyde de magnésium

L'oxyde de magnésium est un cristal ionique. Il est constitué d'un réseau d'anions oxygène O^{2-} formant une structure cubique à faces centrées, les cations magnésium Mg^{2+} occupant le centre du cube et le milieu de chacune de ses arêtes. Dans la figure ci-dessous, les ions O^{2-} sont représentés par des cercles (sommets et milieux des faces) et les ions Mg^{2+} par des carrés (centre du cube et milieux des arêtes).



Maille du cristal d'oxyde de magnésium

1. Vérifier que cette structure est bien en accord avec la formule de l'oxyde MgO.
2. Déterminer la masse volumique de MgO. Le paramètre de maille de MgO est $a = 4.21 \times 10^{-10}$ m.

Données : $M(Mg) = 24.3 g/mol$; $M(O) = 16.0 g/mol$.